

Aula 04

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Lógica de Primeira Ordem	3
2) Questões Comentadas - Lógica de Primeira Ordem - Multibancas	15
3) Lista de Questões - Lógica de Primeira Ordem - Multibancas	40

LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Introdução

A Lógica de Primeira Ordem (LPO) surge de uma necessidade: **superar as limitações da Lógica Proposicional**. Quais limitações seriam essas? Considere a seguinte sentença declarativa: **todo aluno do Estratégia é aprovado**. Como representamos, **utilizando proposições e conectivos**, esse tipo de declaração? Existe uma certa dificuldade na tarefa. Isso acontece, pois, nas primeiras aulas do curso, nosso foco foi a Lógica Proposicional. Trabalhamos com expressões tais como:

$$p \wedge q \quad r \vee s \quad u \Rightarrow v$$

Nós representamos proposições simples com letras minúsculas e **utilizamos conectivos** para expressar ideias que **possuíssem um pouco mais de complexidade**. Esse tipo de representação **vai se tornando precário** à medida que aumentamos o número de pessoas (objetos) e relações que queremos expressar.

Você deve estar pensando: *"ei professor, mas a sentença 'todo aluno do Estratégia é aprovado' é uma proposição categórica universal afirmativa! Nós já estudamos isso!"* É bem verdade que **as proposições categóricas serão um ótimo ponto de partida** no estudo da Lógica de Primeira Ordem! Aproveitaremos muitas coisas que vimos anteriormente. Por esse motivo, **faremos uma rápida revisão** de dois assuntos fundamentais: **equivalências lógicas e proposições quantificadas**.

Essa integração de assuntos facilita a resolução dos exercícios. Você verá que, apesar de haver questões que explicitamente trazem o conteúdo de Lógica de Primeira Ordem, poderemos resolvê-la utilizando Lógica Proposicional. O motivo para isso é que **aquela é apenas uma extensão desta, não uma substituição**. Logo, tudo que vimos na Lógica de Proposições, **continuará válido na Lógica de Predicados (LPO)**.

HORA DE PRATICAR!



(BR/2012) Considere a seguinte afirmativa: Ser analista de sistemas é condição necessária porém não suficiente para ser engenheiro de software. Considere os predicados $A(x)$ e $E(x)$ que representam respectivamente que x é analista de sistemas e que x é engenheiro de software. Uma representação coerente da afirmativa acima, em lógica de primeira ordem, é

- A) $A(x) \rightarrow E(x)$
- B) $A(x) \rightarrow \neg E(x)$
- C) $\neg A(x) \rightarrow E(x)$

D) $\neg E(x) \rightarrow \neg A(x)$

E) $E(x) \rightarrow A(x)$

Comentários:

Apesar de trazer predicados $A(x)$ e $E(x)$, a questão é resolvida com conhecimentos de aulas passadas.

Lembre-se que, **em uma condicional**, temos o seguinte:

$$p \Rightarrow q$$

A proposição **p é uma condição suficiente para q** . Por sua vez, **q é uma condição necessária para p** . Logo, se **ser analista é condição necessária para ser engenheiro** de software, então,

$$E(x) \Rightarrow A(x)$$

Gabarito: LETRA E.

Simbologia e Aspectos Iniciais

Nesse primeiro momento, nosso principal objetivo será **passar alguns conceitos iniciais** e provocar uma **familiarização com os símbolos** que utilizaremos. Devemos, ao final desse capítulo, ser capazes de **traduzir a notação simbólica** que permeia a LPO **para o bom e velho português**. Para começar, considere a seguinte sentença:

x é ímpar

A sentença acima é verdadeira ou falsa? Não sabemos, pois **dependemos do valor de x** . Como x pode assumir vários valores distintos, **chamamos o x de variável**. Além disso, tudo que é dito sobre essa variável, nós **chamamos de predicado**. A oração " x é ímpar" vai ser, portanto, **uma função-predicado (ou função proposicional)** pois é uma sentença que depende do valor de uma variável para que seja possível atribuí-la determinado valor lógico. Observe:



A pergunta que faremos agora é: *quais números a variável x pode assumir?* Podemos considerar **o conjunto dos números inteiros**, isto é:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Nessa situação, chamamos o conjunto dos números inteiros de **Universo de Discurso do predicado**. Em outras palavras, **o Universo de Discurso é um conjunto formado pelos valores que a variável de uma função-predicado pode assumir**. Em muitas situações, esse conjunto não é explicitamente detalhado, ficando a cargo do leitor sua correta identificação **dado o contexto do problema**. Vamos observar alguns exemplos.

- x é um país emergente.
Se nada for falado no comando da questão, pode-se extrair como Universo de Discurso o conjunto formado por **todos os países existentes no globo**. Por exemplo, se x assumir o valor "Canadá", a proposição será falsa. Caso assuma "Índia", então teremos uma proposição verdadeira.
- x passou no concurso dos sonhos.
Novamente, se nada for falado no comando da questão, pode-se extrair como Universo de Discurso o conjunto formado por **todas as pessoas que estudam para concursos**. No entanto, o examinador pode estabelecer o Universo de Discurso como sendo, por exemplo, só os alunos do Estratégia.

Observe que ficar escrevendo a função-predicado " x é ímpar" não é interessante, pois, quando começarmos a aplicar propriedades e a fazer um estudo mais detalhado dos predicados, "carregar" a sentença inteira não é a melhor das ideias. Por esse motivo, **podemos simplificá-la escrevendo-a de até três maneiras distintas: $\text{Ímpar}(x)$ ou $I(x)$ ou Ix** .

$$\text{Ímpar}(x) = I(x) = Ix = x \text{ é ímpar}$$



(BR/2012) Considere a afirmativa "Todo gerente de projeto é programador". Considere os predicados $G(x)$ e $P(x)$, que representam, respectivamente, que x é gerente de projeto e que x é programador. Uma representação coerente da afirmativa acima em lógica de primeira ordem é

- A) $G(x) \rightarrow \neg P(x)$
- B) $\neg G(x) \rightarrow P(x)$
- C) $P(x) \rightarrow G(x)$
- D) $\neg P(x) \rightarrow G(x)$
- E) $\neg P(x) \rightarrow \neg G(x)$

Comentários:

O enunciado fornece os seguintes predicados:

$G(x)$: x é gerente de projeto

$P(x)$: x é programador

Note que afirmações do tipo "**todo A é B**" são equivalentes à "**Se A, então B**". Dessa forma, devemos colocar os predicados acima na forma de uma condicional. Considerando os dados do enunciado, temos que: **todo gerente de projeto é programador**. Observe que tal afirmativa equivale a falar: **se é gerente de projeto, então é programador**. Em notação da lógica de primeira ordem fica:

$$G(x) \Rightarrow P(x)$$

Observe que a forma que escrevemos **não está contemplada entre as alternativas**. Devemos, nesse momento, lembrar da aula de Equivalências Lógicas:

$$p \Rightarrow q \quad \equiv \quad \neg q \Rightarrow \neg p$$

Podemos usar a mesma relação aqui na lógica de primeira ordem.

$$G(x) \Rightarrow P(x) \quad \equiv \quad \neg P(x) \Rightarrow \neg G(x)$$

Qualquer uma das expressões acima **são possíveis respostas da questão**. No entanto, **apenas $\neg P(x) \Rightarrow \neg G(x)$ está contemplada nas alternativas** e é o nosso gabarito.

Gabarito: LETRA E.

Na questão anterior, temos **uma resposta coerente**. No entanto, **ela não é uma resposta completa**. Uma representação mais adequada para a afirmativa do enunciado **deveria conter o quantificador universal $\forall$** . Isso acontece, pois, precisamos indicar que **a totalidade** dos gerentes de projeto são programadores.

Quando escrevemos que $G(x) \Rightarrow P(x)$, estamos dizer que:

Se x é gerente de projeto, então x é programador

Intuitivamente, é possível inferir uma totalidade implícita quando escrevemos a própria condicional. Mas, **para uma resposta completa e explícita, devemos fazer o uso do quantificador**. Essa representação seria:

$$(\forall x)(G(x) \Rightarrow P(x))$$

Uma leitura completa da expressão acima é:

Para todo x pertencente ao Universo de Discurso, se x é gerente de projeto, então x é programador.

No cotidiano, **fazemos uma leitura simplificada:**

Para todo x , se x é gerente de projetos, x é programador.

A ideia de que x pertence ao universo de discurso **fica implícita**.

HORA DE PRATICAR!



(IPE-SAÚDE/2022) Considere como conjunto universo $U = \{0,1,2,3,4\}$ e observe as seguintes proposições quantificadas, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso.

() $(\forall x \in U)(x + 3 > 6)$

() $(\exists x \in U)(x \text{ é par})$

() $(\forall x \in U)(x^2 < 20)$

O valor lógico das afirmações acima, na ordem de preenchimento, de cima para baixo, é:

A) $V - V - V$.

B) $V - V - F$.

C) $V - F - V$.

D) $F - V - V$.

E) $F - F - F$.

Comentários:

Para começar nosso estudo de LPO, vamos avaliar as proposições do enunciado. O primeiro passo aqui é observar o **Universo de Discurso**.

$$U = \{0,1,2,3,4\}$$

(F) $(\forall x \in U)(x + 3 > 6)$

Pessoal, essa aqui é **falsa**. Quando "traduzimos" a expressão, ela diz que **para todo x** pertencente ao conjunto universo, temos que **x mais três é maior do que 6**. Ora, veja que se " x " for 0, a expressão não vai ser verdade. Com isso, não poderíamos usar o "para todo".

(V) $(\exists x \in U)(x \text{ é par})$

Verdadeiro. A "tradução" para o português fica: "existe x pertencente a U tal que x é par". Ora, observando o conjunto U , vemos que existe sim! **O "0", o "2" e o "4" são números pares.**

(V) $(\forall x \in U)(x^2 < 20)$

Verdadeiro. A "tradução" dessa para o português fica: "para todo x pertencente a U tem-se que o quadrado de x é menor do que 20". Como o conjunto **U tem poucos elementos**, podemos testar todos.

$$0^2 = 0$$

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 4$$

$$3^2 = 9$$

$$4^2 = 16$$

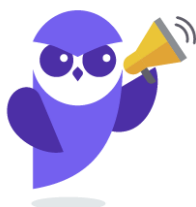
Observe que os quadrados de **todos** os elementos de U são realmente **menores do que 20**. Logo, a proposição é **verdadeira**.

Gabarito: LETRA D.

LPO e as Proposições Categóricas

Você deve ter percebido que nosso foco está em **fazer verdadeiras traduções entre a Língua Portuguesa e a linguagem de símbolos da Lógica de Primeira Ordem**. Minha intenção aqui é fazer com que esse monte de símbolos não te assuste e que na hora da prova **você possa se diferenciar dos seus concorrentes**. Nesse intuito, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no quadro abaixo.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Proposição Categórica	Representação Simbólica
(1) Todo A é B.	$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$
(2) Algum A é B.	$\exists x(A(x) \wedge B(x))$
(3) Nenhum A é B.	$\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$
(4) Algum A não é B.	$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$

Observe que temos **uma representação simbólica para cada uma das formas** de proposição categórica que estudamos e revisamos anteriormente. **Vamos entender o porquê** de cada uma das representações?

- **Tudo A é B.**

$$\boxed{\forall x} \left(\boxed{A(x)} \rightarrow \boxed{B(x)} \right)$$

para todo x Se x é A então x é B

É exatamente a expressão que obtivemos ao escrever uma resposta mais completa para a questão que vimos. Note que, **para representar a noção de totalidade**, devemos colocar **o quantificador universal**.

Além disso, não esqueça que **a condicional desempenha um papel fundamental**, pois, quando queremos dizer que todo A é B, no fundo estamos dizendo *que se dado objeto possui a propriedade A, então ele também possuirá a propriedade B*.

- **Algum A é B.**

$$\boxed{\exists x} \left(\boxed{A(x)} \wedge \boxed{B(x)} \right)$$

existe x tal que x é A e x é B

Agora, para representar que **algum objeto A possui a propriedade B**, utilizamos **o quantificador existencial $\exists$** . Esse quantificador, como já vimos, exprime a ideia de que *existe pelo menos um x* (ou, simplesmente, algum x). Veja que **usamos a conjunção ($\wedge$)** para expressar que o objeto **possui duas propriedades (A e B), simultaneamente**. Essa combinação de símbolos, de fato, expressa que *Algum A é B, concorda?*

- **Nenhum A é B.**

$$\boxed{\neg \exists x} \left(\boxed{A(x)} \wedge \boxed{B(x)} \right)$$

não existe x tal que x é A e x é B

Note que para dizer que *Nenhum A é B*, basta dizer que **não existe x tal que x tenha as duas propriedades** (seja A e B, simultaneamente). Isso é exatamente **a negação (o operador $\neg$)** de "Algum A é B". Lembre-se que **a negação de uma proposição categórica particular positiva é uma universal negativa**.

- **Algum A não é B.**

$$\boxed{\exists x} \left(\boxed{A(x)} \wedge \boxed{\neg B(x)} \right)$$

existe x tal que x é A e x não é B

Podemos aproveitar a representação simbólica de "todo A é B" para escrever a representação de "algum A não é B". Para isso, devemos lembrar que **um é a negação do outro**. Temos ainda que na negação de proposições quantificadas, **trocamos o quantificador e negamos a proposição subsequente**. Sabemos que:

$$\sim(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

Vamos aproveitar essa informação e usar aqui também! A Lógica de Predicados nada mais é do que **uma extensão da Lógica Proposicional**. Observe a semelhança entre as duas expressões acima. Para ajudar na compreensão, vamos fazer uma questão do CESPE que traz uma grande aula sobre o assunto.

HORA DE PRATICAR!



(ADAPAR/2021) Considere a seguinte proposição categórica O.

O: "Nem todo carneiro é dócil".

Considerando que x pertença ao conjunto T de todos os animais do mundo, que $C(x)$ represente simbolicamente a propriedade "x é carneiro" e que $D(x)$ represente simbolicamente a propriedade "x é dócil", assinale a opção que apresenta uma representação simbólica correta da proposição O na linguagem da lógica de primeira ordem.

- A) $\forall x(C(x) \rightarrow \neg D(x))$
- B) $\forall x(C(x) \rightarrow D(x))$
- C) $\neg \exists x(C(x) \wedge D(x))$
- D) $\exists x(C(x) \wedge \neg D(x))$
- E) $\exists x(C(x) \wedge D(x))$

Comentários:

Questão bem bacana para treinar o que acabamos de ver. Inicialmente, é interessante escrever a proposição categórica O de um jeito mais familiar com o que estamos estudando.

"Nem todo carneiro é dócil" = "Algum carneiro não é dócil"

Com isso, caímos na situação que vimos anteriormente.

- **Algum A não é B.**

$$\begin{array}{ccccccc} \boxed{\exists x} & \left(\boxed{A(x)} \right. & \wedge & \left. \boxed{\neg B(x)} \right) \\ \text{existe } x \text{ tal que} & x \text{ é } A & \text{e} & x \text{ não é } B \end{array}$$

Como o enunciado deu que **C(x)** representa "**x é carneiro**" e **D(x)** representa "**x é dócil**". Temos que:

$$\exists x(C(x) \wedge \neg D(x))$$

Perceba que para matarmos a questão, convertemos a frase para um formato familiar. Guarde essa dica! Às vezes, as questões não dão as proposições categóricas do jeito "tradicional". No entanto, lembre-se que você pode sim **escrevê-la de uma forma mais conveniente**, desde que expresse o mesmo sentido. Por fim, recomendo fortemente que decore a tabelinha abaixo:

Proposição Categórica	Representação Simbólica
(1) Todo A é B.	$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$
(2) Algum A é B.	$\exists x(A(x) \wedge B(x))$
(3) Nenhum A é B.	$\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$
(4) Algum A não é B.	$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$

Esse tipo de conversão costuma cair bastante e saber "na lata" vai lhe **poupar preciosos minutos** enquanto seus concorrentes estarão "quebrando" a cabeça!

Gabarito: LETRA D.

Relações e Aridade

Vamos avançar um pouco mais. Todos os predicados que vimos até agora são **relações unárias**, isto é, possuem apenas uma única variável. Nesse caso, dizemos que **predicados assim possuem aridade 1**.

$I(x)$: x é ímpar
 $G(x)$: x é gerente de projetos
 $P(x)$: x é um pavão

No entanto, podemos ir além e **estabelecer relações entre dois ou mais objetos**! Observe alguns exemplos de **relações binárias**.

$C(x, y)$: x é casado com y
 $E(x, y)$: x estuda na escola y
 $A(x, y)$: x acredita na religião y

Os predicados acima possuem duas variáveis e, por esse motivo, dizemos que **possui aridade 2**. É importante ressaltar que, com duas variáveis, **encontraremos 2 quantificadores em um mesmo predicado**. Cada um

deles estará associado ao escopo de sua variável. Para esclarecer melhor esse ponto da matéria, vamos analisar uma questão recente que traz essa abordagem.

HORA DE PRATICAR!



(TRANSPETRO/2018) Considere a seguinte sentença:

“Todo aluno do curso de Informática estuda algum tópico de Matemática Discreta”

e os seguintes predicados:

$A(x)$: x é aluno.

$I(x)$: x é do curso de Informática.

$E(x, y)$: x estuda y .

$T(x)$: x é tópico de Matemática Discreta.

Uma forma de traduzi-la é

A) $\forall x((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \exists y(T(y) \wedge E(x, y)))$

B) $\forall x(A(x) \wedge I(x)) \wedge \forall y(T(y) \rightarrow E(x, y))$

C) $\exists x \forall y(A(x) \wedge I(x) \wedge T(y) \wedge \neg E(x, y))$

D) $\forall x((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \forall y(T(y) \rightarrow E(x, y)))$

E) $\exists x \forall (A(x) \wedge I(x) \wedge T(y) \wedge E(x, y))$

Comentários:

Inicialmente, note que **x irá representar alguém no conjunto de todos os alunos.** **y representa alguma matéria que é estudada por x .** Temos a seguinte sentença para traduzi-la em linguagem simbólica:

“Todo aluno do curso de Informática estuda algum tópico de Matemática Discreta”

Note que podemos reescrever a frase do seguinte modo:

“Todo aluno do curso de Informática é estudante de algum tópico de Matemática Discreta”

Vimos que expressões do tipo “**Todo P é Q .**” pode ser representada simbolicamente por:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

Portanto, devemos procurar alternativas que **possuam uma condicional**. Sabendo disso, podemos **eliminar as alternativas C e E**. Agora, vamos descobrir quem é o antecedente e o consequente dessa condicional. Atente-se aos predicados fornecidos pelo enunciado:

$A(x)$: x é aluno.

$I(x)$: x é do curso de Informática.

$E(x, y)$: x estuda y .

$T(x)$: x é tópico de Matemática Discreta.

Queremos que **x seja aluno e seja do curso de informática**. Logo, **$A(x) \wedge I(x)$** . Agora, queremos dizer que esse aluno **estuda algum tópico de matemática discreta**. Se x estuda y , então y é o tópico de matemática discreta, logo devemos usar **$T(y)$** . Para representar "algum", **utilizamos o quantificador $\exists$** . Ficamos então com **x estuda y e y é tópico de matemática discreta** (**$T(y) \wedge E(x, y)$**)

$$\forall x \left((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \exists y (T(y) \wedge E(x, y)) \right)$$

Gabarito: LETRA A.

Equivalências Lógicas na LPO

Pessoal, **já sabemos que equivalências lógicas caem muito** em provas de concurso! Elas são igualmente cobradas aqui no contexto da Lógica de Primeira Ordem. No entanto, elas aparecerão numa forma **aparentemente mais complexa**. Confira, por exemplo, como representamos **as leis de De Morgan**:

$$\neg(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \neg P(x) \vee \neg Q(x)$$

$$\neg(P(x) \vee Q(x)) \equiv \neg P(x) \wedge \neg Q(x)$$

HORA DE PRATICAR!



(ESFCEX/2021) Considere a seguinte sentença quantificada: $(\forall x) (x + 3 < 5 \wedge x + 7 \geq 1)$.

Uma negação para a sentença apresentada é:

- A) $(\forall x) (x + 3 > 5 \wedge x + 7 \leq 1)$.
- B) $(\forall x) (x + 3 \geq 5 \vee x + 7 < 1)$.
- C) $(\exists x) (x + 3 \geq 5 \vee x + 7 < 1)$.
- D) $(\exists x) (x + 3 > 5 \vee x + 7 \leq 1)$.

$$E) (\exists x) (x + 3 \geq 5 \wedge x + 7 < 1).$$

Comentários:

Temos que negar a proposição apresentada.

O primeiro passo é negar o quantificador. Como na sentença do enunciado tínhamos $(\forall x)$, **na negação ficaremos com o $(\exists x)$** . Sabendo disso, já poderíamos cortar a letra A e a letra B.

O segundo passo é perceber que se trata de uma proposição composta conectadas pelo conectivo $\wedge$. Aqui, lembramos das leis de De Morgan, ou seja, **na negação substituiremos o conectivo $\wedge$ pelo $\vee$** .

Nesse ponto, podemos eliminar a letra E. Ademais, devemos negar cada uma das proposições:

Quando negamos $x + 3 < 5$, ficamos com $x + 3 \geq 5$.

Quando negamos $x + 7 \geq 1$, ficamos com $x + 7 < 1$.

Juntando tudo, nossa resposta fica:

$$(\exists x) (x + 3 \geq 5 \vee x + 7 < 1)$$

Gabarito: LETRA C.

QUESTÕES COMENTADAS

Lógica de Primeira Ordem

1. (IGEDUC/AEB/2024) Julgue o item a seguir.

Quando atribuímos um valor do domínio à variável x na condição $p(x)$, resulta-se numa proposição. Na matemática, uma técnica essencial para gerar proposições de $p(x)$ é o uso dos quantificadores, $\forall x$ para o quantificador universal e $\exists x$ para o existencial, colocados antes da condição.

Comentários:

Correto, pessoal! Foi exatamente o que vimos quando estudamos proposições quantificadas. Lembre-se que há duas maneiras de transformar uma sentença aberta em uma proposição: podemos **atribuir um valor para a variável** ou **podemos utilizar os quantificadores**.

Os quantificadores estão corretamente indicados, uma vez que $\forall$ representa o quantificador universal e $\exists$ representa o quantificador existencial.

Gabarito: CERTO.

2. (FGV/PREF. NOVA IGUAÇU/2024) Sejam P o conjunto não vazio formado por todos os pintores renascentistas da história da humanidade e p um elemento desse conjunto. Considere as propriedades E e A , definidas no conjunto P :

$E(p)$: “ p foi escultor”

$A(p)$: “ p foi arquiteto”

Admita verdadeira a proposição $\neg p(\neg E(p) \vee \neg A(p))$. Logo

- A) nenhum pintor renascentista foi arquiteto e escultor.
- B) todos os pintores renascentistas foram arquitetos e escultores.
- C) houve pintores renascentistas que foram arquitetos, mas não escultores.
- D) houve pintores renascentistas que foram escultores, mas não arquitetos.
- E) houve pintores renascentistas que não foram arquitetos e nem escultores.

Comentários:

A proposição fornecida pela questão foi:

$$\neg p(\neg E(p) \vee \neg A(p))$$

De acordo com o enunciado, temos que:

- $E(p)$: "p foi escultor". Sendo assim, $\neg E(p)$ é "p não foi escultor".
- $A(p)$: "p foi arquiteto". Sendo assim, $\neg A(p)$ é "p não foi arquiteto".

Além disso, sabemos que " $\nexists p$ " significa "não existe p" e que $\vee$ é o conectivo "ou".

Quando juntamos essas informações, chegamos ao seguinte resultado:

Não existe pintor renascentista (p) que não foi escultor ou que não foi arquiteto.

De uma forma mais rebuscada, o que a sentença nos informa é que **todos os pintores renascentistas foram arquitetos e escultores**, conforme aponta a alternativa B. No entanto, podemos trabalhar mais um pouco a proposição para transformá-la ao formato da resposta. Utilizando as **equivalências lógicas**, temos que:

$$\nexists p(\neg E(p) \vee \neg A(p)) \equiv \neg \exists p(\neg E(p) \vee \neg A(p)) \equiv \forall p \neg(\neg E(p) \vee \neg A(p)) \equiv \forall p(E(p) \wedge A(p))$$

Ou seja:

$$\boxed{\nexists p(\neg E(p) \vee \neg A(p)) \equiv \forall p(E(p) \wedge A(p))}$$

Temos então que podemos enunciar a proposição da questão da seguinte forma:

Para todo pintor renascentista p, p foi escultor e p foi arquiteto.

Gabarito: LETRA B.

3. (FGV/TJ-MT/2024) Seja A o conjunto de todos os alunos da turma X da escola Y e $x \in A$. Considere as seguintes funções proposicionais:

$p(x)$: o aluno x sabe lógica.

$q(x)$: o aluno x sabe filosofia.

$r(x)$: o aluno x será aprovado no ano letivo de 2024.

A proposição composta "Qualquer que seja o aluno da turma X da escola Y, se ele sabe lógica ou sabe filosofia, então será aprovado no ano letivo de 2024" é melhor representada, em linguagem simbólica, por

- A) $\exists x: (p(x) \wedge q(x) \rightarrow r(x))$
- B) $\exists x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$
- C) $\forall x: (p(x) \wedge q(x) \rightarrow r(x))$
- D) $\forall x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$
- E) $\nexists x(p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$

Comentários:

Vamos pegar cada um dos trechos da proposição composta!

- "**Qualquer que seja o aluno...**". Esse trecho indica que usaremos o quantificador universal ($\forall x$).
- "... **ele sabe lógica ou sabe filosofia...**". Esse trecho indica que usaremos $p(x) \vee q(x)$.
- "**se ... então será reprovado**". Esse trecho indica que usaremos $\rightarrow r(x)$.

Ora, quando juntamos todas essas informações, chegamos a seguinte proposição em **linguagem simbólica**:

$$\boxed{\forall x : (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))}$$

Observe que a alternativa que contém a proposição correta é a D!

Gabarito: LETRA D.

4. (CEBRASPE/TST/2024)

$$(\exists x) (\text{maisIdade}(x) \rightarrow (\forall y) (\text{maisJovem}(y) \rightarrow \text{maisEstudioso}(x,y)))$$

Considerando que $\text{maisIdade}(x)$ indica que x é uma pessoa de mais idade na faculdade, que $\text{maisJovem}(x)$ indica que x é uma pessoa mais jovem na faculdade e que $\text{maisEstudioso}(x,y)$ indica que x é mais estudioso que y , assinale a opção que traduz corretamente a notação lógica da sentença precedente.

- A) Algumas pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que alguns dos mais jovens de lá.
- B) Todas as pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que alguns dos mais jovens de lá.
- C) Não existe nenhuma pessoa de mais idade na faculdade que seja mais estudiosa que todos os mais jovens de lá.
- D) Algumas pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que todos os mais jovens de lá.
- E) Todas as pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que todos os mais jovens de lá.

Comentários:

Vamos separar o significado de cada um dos predicados.

$\text{maisIdade}(x)$ = x é uma **pessoa de mais idade** na faculdade

$\text{maisJovem}(x)$ = x é uma **pessoa mais jovem** na faculdade

$\text{maisEstudioso}(x,y)$ = x é **mais estudioso** que y

Com eles em mente, vamos fazer a "tradução".

$$(\exists x) (\text{maisIdade}(x) \rightarrow (\forall y) (\text{maisJovem}(y) \rightarrow \text{maisEstudioso}(x,y)))$$

Começaremos pelo trecho mais interno:

$$(maisJovem(y) \rightarrow maisEstudioso(x,y))$$

Temos que **se "y" é uma pessoa mais jovem na faculdade, então x é mais estudioso do que y**. Não sabemos quem é "y", nem "x". Nesse momento, entra o papel do primeiro quantificador.

$$(\forall y) (maisJovem(y) \rightarrow maisEstudioso(x,y))$$

O $(\forall y)$ entra aqui para nos dizer que não importa quem é y. É todo "y"! Se y for o mais jovem, então "x" é mais estudioso do que "y". De um jeito mais natural, podemos dizer que **"x" é mais estudioso do que qualquer jovem da faculdade**.

Agora, vamos adicionar a outra parte da notação.

$$(maisIdade(x) \rightarrow (\forall y) (maisJovem(y) \rightarrow maisEstudioso(x,y)))$$

Observe que temos uma outra condicional:

Se x é uma pessoa de mais idade, então "x" é mais estudioso do que qualquer jovem da faculdade.

Aproveitamos o trabalho que fizemos anteriormente! Agora, sobra o seguinte questionamento: *quem é "x"?*

Nesse contexto, vem o quantificador mais externo!

$$(\exists x) (maisIdade(x) \rightarrow (\forall y) (maisJovem(y) \rightarrow maisEstudioso(x,y)))$$

O $(\exists x)$ significa "existe x" ou "algum x". Como "x" representa uma pessoa na faculdade, então podemos lê-lo como "alguma pessoa". Quando juntamos essa informação com a última tradução que fizemos, podemos concluir que **algumas pessoas de mais de mais idade são mais estudiosas do que qualquer jovem da faculdade**. A alternativa que trouxe corretamente essa ideia é a D.

Gabarito: LETRA D.

5. (CEBRASPE/TJ-ES/2024) Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir.

A sentença "Há pelo menos um desembargador que é mais velho que todos os juízes" pode ser escrita na forma simbólica como $\forall x \exists y (D(x) \wedge J(y) \rightarrow V(x,y))$, em que $D(x)$ representa a proposição "x é desembargador"; $J(y)$ representa a proposição "y é juiz"; e $V(x,y)$ representa a proposição "x é mais velho que y".

Comentários:

Vamos separar o significado de cada um dos predicados:

$D(x)$ = x é desembargador

$J(y)$ = y é juiz

$V(x, y)$ = x é mais velho que y

Agora, devemos traduzir a seguinte expressão simbólica:

$$\forall x \exists y (D(x) \wedge J(y) \rightarrow V(x, y))$$

Observe que inicialmente temos o $\forall x$. Essa notação significa que vamos considerar **o conjunto de todos os desembargadores**, uma vez que "x" está associado com a função-predicado "x é desembargador" e $\forall$ é nosso quantificador universal.

Por sua vez, temos também $\exists y$, que significa que vamos considerar apenas **algum juiz**, uma vez que "y" está associado com a função-predicado "y é juiz" e $\exists$ é nosso quantificador existencial.

Dito isso, $\forall x \exists y$ fornece a ideia de que "para todo desembargador, existe/algum juiz..."

Agora, vamos analisar o que está dentro dos parênteses.

$$D(x) \wedge J(y) \rightarrow V(x, y)$$

Ora, temos uma conjunção e uma condicional!

Se "x" é desembargador e "y" é juiz, então "x" é mais velho do que "y".

Juntando a tradução acima com a ideia proposta pelos quantificadores, obtemos:

Para cada desembargador, existe um juiz mais novo do que ele.

Com isso, percebemos **que o significado proposto no item não está correto.**

Gabarito: ERRADO.

6. (UFAL/IF-AL/2023) Considerando o universo dos números inteiros e que os símbolos $\exists$ e $\forall$ representam os quantificadores existencial e universal, respectivamente, assinale a alternativa verdadeira.

- A) $\forall x \forall y \exists z (x + y < z)$
- B) $\forall x \exists y \forall z (x + y < z)$
- C) $\forall x \forall y \forall z (x + y < z)$
- D) $\exists x \forall y \forall z (x + y < z)$

E) $\exists x \exists y \forall z (x + y > z)$

Comentários:

Vamos comentar cada uma das alternativas.

A) $\forall x \forall y \exists z (x + y < z)$

Esse já é o nosso gabarito, pessoal! A proposição nos afirma que "para todo x e para todo y , existe z tal que $x + y < z$ ". Observe que, como estamos lidando com o **universo dos números inteiros**, isso sempre será verdade, pois sempre conseguiremos encontrar um número " z " que é maior do que a soma de qualquer outros dois.

B) $\forall x \exists y \forall z (x + y < z)$

Errado! A tradução dessa seria algo como: "para todo x e algum y , qualquer z é tal que $x + y < z$ ". Observe que **não é qualquer " z " que tornaria a inequação válida**, uma vez sempre existirá um " z " menor do que qualquer resultado da soma $x + y$.

C) $\forall x \forall y \forall z (x + y < z)$

Errado! Dessa vez, a proposição afirma que para qualquer x , y e z , ela seria sempre válida. Ora, isso não é verdade, tome $x = 1$, $y = 1$ e $z = 1$. Com isso, teríamos $2 < 1$, o que claramente é falso.

D) $\exists x \forall y \forall z (x + y < z)$

Errado! É o mesmo caso da alternativa "B". Não é para qualquer " z " que a desigualdade funciona.

E) $\exists x \exists y \forall z (x + y > z)$

Errado! Também cai na situação vista anteriormente. Não é para qualquer " z " que a desigualdade funciona.

Gabarito: LETRA A.

7. (Inst. Consulplan/FEPAM-RS/2023) Os quantificadores, universal e existencial, são operadores lógicos que restringem as funções proposicionais, de forma que estas funções se refiram a todo o conjunto ou a uma parte dele. Considere $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e dado $x \in A$. Assinale, a seguir, a função proposicional quantificada que tem seu valor lógico falso.

A) $\forall x (x + 3 < 10)$

B) $\exists x (x + 3 > 5)$

C) $\forall x (x + 3 \leq 7)$

D) $\exists x (x^2 + 2x = 15)$

E) $\exists x (x^2 - 7x + 10 = 0)$

Comentários:

Antes de qualquer coisa, devemos ter em mente que o x só poderá assumir valores que estão em A .

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Agora, vamos analisar as alternativas!

A) $\forall x (x + 3 < 10)$

Errado. Nessa alternativa, temos que "para todo x , $x + 3 < 10$ ". Devemos verificar se isso realmente acontece para qualquer valor de A. Quando testamos o maior valor de A, $x = 5$, temos que $5 + 3 = 8 < 10$. Como a **proposição é verdadeira** para o maior valor de A, então ela será verdadeira para todos os outros. Portanto, não é a alternativa que estamos buscando! **Queremos a falsa!**

B) $\exists x (x + 3 > 5)$

Errado. Dessa vez, temos que "existe x tal que $x + 3 > 5$ ". Observe que essa proposição é verdadeira, uma vez que se usarmos $x = 5$, temos que $5 + 3 = 8 > 5$.

C) $\forall x (x + 3 \leq 7)$

Gabarito! Dessa vez, temos que "para todo x , $x + 3 \leq 7$ ". Ora, **basta usarmos $x = 5$ para perceber que a proposição não é verdadeira**, uma vez que $5 + 3 = 8 > 7$, o que contraria a alternativa.

D) $\exists x (x^2 + 2x = 15)$

Errado. A proposição afirma que existe um x em A tal que x satisfaz a equação de segundo grau indicada. Há duas saídas possíveis aqui: podemos resolver a equação de segundo grau e encontrar as raízes ou **podemos substituir os valores de A na equação e ver se algum satisfaz**. Quando optamos por essa última saída, identificamos que **$x = 3$ satisfaz a equação**, o que torna a proposição verdadeira.

E) $\exists x (x^2 - 7x + 10 = 0)$

Errado! Para verificar essa alternativa, usamos a mesma estratégia da anterior. Substituímos os valores de A para verificar se algum satisfaz. Observe que **$x = 2$ é uma das raízes da equação**, o que torna a proposição também verdadeira.

Gabarito: LETRA C.

8. (FADESP/PM-PA/2022) Considere as seguintes sentenças:

S1: Para todo militar existe uma missão.

S2: Sargento Maia é paraense.

Pode-se afirmar que

A) S1 enquadra-se como sentença de uma lógica proposicional enquanto S2 caracteriza-se como sendo de uma lógica de 1ª ordem.

B) S1 enquadra-se como sentença de uma lógica de 1ª ordem enquanto S2 caracteriza-se como sendo de uma lógica proposicional.

C) S1 e S2 enquadram-se como sentenças lógicas exclusivamente de 1ª ordem.

D) S1 e S2 enquadram-se como sentenças lógicas exclusivamente proposicionais.

Comentários:

Questão bem direta! Observe que S1 se utiliza de quantificadores (para todo), enquanto S2 não. Com isso, podemos afirmar que S1 é melhor enquadrada como uma sentença estudada pela **lógica de 1ª ordem**, enquanto S2 está associada à **lógica proposicional**.

Gabarito: LETRA B.

9. (FAPEC/UFMS/2022) Dadas as proposições que seguem:

$$p) (\exists! x)(x - 2 = 5)$$

$$q) (\forall y)(2y + 7 > 0)$$

$$r) (\exists a)(-2a^2 + 50 = 0)$$

Determine corretamente os valores lógicos das negações das respectivas proposições (p, q, r).

A) Verdadeiro; Verdadeiro; Falso.

B) Falso; Falso; Verdadeiro.

C) Falso; Falso; Falso.

D) Verdadeiro; Falso; Verdadeiro.

E) Falso; Verdadeiro; Falso.

Comentários:

Vamos comentar cada uma das proposições.

$$p) (\exists! x)(x - 2 = 5)$$

Pessoal, a primeira informação importante é que $\exists! x$ significa "**existe um único x**". Logo em seguida, temos na proposição uma equação de primeiro grau cuja única raiz é 7. Logo, podemos afirmar que "**p**" é **verdadeira** uma vez que realmente existe apenas um único x ("7") que satisfaz a equação dada. Com isso, o valor lógico da **negação de "p"** é **falso**.

$$q) (\forall y)(2y + 7 > 0)$$

A proposição afirma que **para todo y**, temos que $2y + 7 > 0$. Ora, **isso é falso**! A inequação somente será verdadeira para valores de y maiores do que **-3,5**. Com isso, o valor lógico da **negação de "q"** é **verdadeiro**.

$$r) (\exists a)(-2a^2 + 50 = 0)$$

A proposição afirma que **existe a** tal que $-2a^2 + 50 = 0$. Ora, quando resolvemos a equação de segundo grau, chegamos às raízes $a' = -5$ e $a'' = 5$. Portanto, "r" é verdadeira. Com isso, o valor lógico da negação de "r" é **falso**.

A alternativa que contém sequência **Falso, Verdadeiro e Falso** é a alternativa E.

Gabarito: LETRA E.

10. (FUNDATEC/AGERGS/2022) Considere as seguintes proposições quantificadas:

I. $\forall x \in \{-2, 0, 2\}, x + 2 \neq 3$.

II. $\exists x \in \{-2, 0, 2\} x + 3 = 5$.

III. $\forall x \in \{-2, 0, 2\}, x > 0$.

Com relação às afirmações, podemos dizer que:

- A) Todas são verdadeiras.
- B) Todas são falsas.
- C) Apenas I e II são verdadeiras.
- D) Apenas I e III são verdadeiras.
- E) Apenas II e III são verdadeiras.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das proposições, com muita atenção aos quantificadores de cada uma!

I. $\forall x \in \{-2, 0, 2\}, x + 2 \neq 3$.

- Para $x = -2$, temos que $-2 + 2 = 0 \neq 3$.
- Para $x = 0$, temos que $0 + 2 = 2 \neq 3$.
- Para $x = 2$, temos que $2 + 2 = 4 \neq 3$.

Observe que **para qualquer valor do domínio $\{-2, 0, 2\}$, a soma resultante é diferente de 3**. Com isso, temos que a **proposição é verdadeira**.

II. $\exists x \in \{-2, 0, 2\} x + 3 = 5$.

- Para $x = -2$, temos que $-2 + 3 = 1 \neq 5$.
- Para $x = 0$, temos que $0 + 3 = 3 \neq 5$.
- **Para $x = 2$, temos que $2 + 3 = 5$.**

Observe que **existe um valor no domínio $\{-2, 0, 2\}$ tal que a soma resulta em 5**. Com isso, temos que a **proposição é verdadeira**.

III. $\forall x \in \{-2, 0, 2\}, x > 0$.

- Para $x = -2$, temos que $x < 0$.
- Para $x = 0$, temos que $x = 0$.
- Para $x = 2$, temos que $x > 0$.

Observe que **não é para qualquer valor do domínio** $\{-2, 0, 2\}$ que teremos $x > 0$. Isso só acontece quando $x = 2$. Com isso, temos que a **proposição é falsa**.

Gabarito: LETRA C.

11. (PROGEP FURG/FURG/2022) Considere $P(x)$ a seguinte sentença aberta, " x é estudante e $P(x)$ é esforçado". A proposição "Todos os estudantes são esforçados" pode ser corretamente simbolizada por:

- A) $(\exists x) (P(x))$
- B) $(\forall x) (P(x))$
- C) $(\sim x) (P(x))$
- D) $(\forall x) (\sim P(x))$
- E) $(\exists! x) (P(x))$

Comentários:

Questão que foi mal formulada pois define $P(x)$ em função do próprio $P(x)$. Só por essa confusão, já merecia ser anulada. Para resolvermos adequadamente a questão, **devemos interpretar que " x " pertence ao domínio dos estudantes e que $P(x)$ é a função-predicado " x é esforçado"**. Recuperado o enunciado da questão, vamos analisar o que significa cada uma das alternativas.

- A) $(\exists x) (P(x))$

Errado, pois a proposição significa que "**existe estudante que é esforçado**".

- B) $(\forall x) (P(x))$

Correto, pois a proposição traduz a ideia de que "**todos os estudantes são esforçados**".

- C) $(\sim x) (P(x))$

Errado, pois $(\sim x)$ não é uma forma válida de quantificação.

- D) $(\forall x) (\sim P(x))$

Errado, pois a proposição significa que "**todos os estudantes não são esforçados**".

- E) $(\exists! x) (P(x))$

Errado, pois a proposição significa que "**existe um único estudante que é esforçado**".

Gabarito: LETRA C.

12. (SELECON/PREF. CUIABÁ/2019) Em Lógica e em Matemática, usam-se símbolos próprios chamados quantificadores. Existem fundamentalmente dois tipos de quantificadores: universal e existencial. O símbolo que representa o quantificador universal está representado na seguinte alternativa:

- A) $\exists$
- B) $\forall$

- C) >
D) $\Rightarrow$

Comentários:

Questão bem direta que pede para identificarmos o quantificador universal! Não esqueça:



Gabarito: LETRA B.

13. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) Considere a seguinte sentença:

“Todo aluno do curso de Informática estuda algum tópico de Matemática Discreta”
e os seguintes predicados:

$A(x)$: x é aluno.

$I(x)$: x é do curso de Informática.

$E(x, y)$: x estuda y .

$T(x)$: x é tópico de Matemática Discreta.

Uma forma de traduzi-la é

- A) $\forall x((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \exists y(T(y) \wedge E(x, y)))$
B) $\forall x(A(x) \wedge I(x)) \wedge \forall y(T(y) \rightarrow E(x, y))$
C) $\exists x \forall y(A(x) \wedge (x) \wedge T(y) \wedge \neg E(x, y))$
D) $\forall x((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \forall y(T(y) \rightarrow E(x, y)))$
E) $\exists x \forall (A(x) \wedge I(x) \wedge T(y) \wedge E(x, y))$

Comentários:

Inicialmente, note que x irá representar alguém no conjunto de todos os alunos. y representa alguma matéria que é estudada por x . Temos a seguinte sentença para traduzi-la em linguagem simbólica:

“Todo aluno do curso de Informática estuda algum tópico de Matemática Discreta”

Note que podemos reescrever a frase do seguinte modo:

“Todo aluno do curso de Informática é estudante de algum tópico de Matemática Discreta”

Vimos que expressões do tipo “**Tudo P é Q.**” pode ser representada simbolicamente por:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

Portanto, devemos procurar alternativas que **possuam uma condicional**. Sabendo disso, podemos **eliminar as alternativas C e E**. Agora, vamos descobrir quem é o antecedente e o consequente dessa condicional. Atente-se aos predicados fornecidos pelo enunciado:

$A(x)$: x é aluno.

$I(x)$: x é do curso de Informática.

$E(x, y)$: x estuda y .

$T(x)$: x é tópico de Matemática Discreta.

Queremos que **x seja aluno e seja do curso de informática**. Logo, **$A(x) \wedge I(x)$** . Agora, queremos dizer que esse aluno **estuda algum tópico de matemática discreta**. Se x estuda y , então y é o tópico de matemática discreta, logo devemos usar **$T(y)$** . Para representar "algum", **utilizamos o quantificador $\exists$** . Ficamos então com **x estuda y e y é tópico de matemática discreta** (**$T(y) \wedge E(x, y)$**)

$$\forall x \left((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \exists y (T(y) \wedge E(x, y)) \right)$$

Gabarito: LETRA A.

14. (UFAL/PREF. ROTEIRO/2017) Considerando que os símbolos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\forall$ e $\exists$ representam negação, conjunção, disjunção, quantificador universal e quantificador existencial, respectivamente, e dado o conjunto de premissas $\{\forall x(\neg P(x) \wedge Q(x))\}$, qual informação abaixo pode ser inferida?

- A) $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$
- B) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
- C) $\forall xP(x)$
- D) $\forall xQ(x)$
- E) $\exists xP(x)$

Comentários:

Devemos considerar que **o conjunto de premissas é verdadeiro**. Assim, para que a premissa $\forall x(\neg P(x) \wedge Q(x))$ seja verdadeira, a conjunção $(\neg P(x) \wedge Q(x))$ **deve ser verdadeira para todo x** .

Pela **tabela-verdade da conjunção ("e")**, sabemos que a conjunção $(\neg P(x) \wedge Q(x))$ só é verdadeira **se ambas as partes forem verdadeiras**.

Portanto, podemos inferir duas informações a partir da premissa:

- $\forall x \neg P(x) \rightarrow$ Para todo x , **$P(x)$ é falso (pois $\neg P(x)$ é verdadeiro)**.
- $\forall x Q(x) \rightarrow$ Para todo x , **$Q(x)$ é verdadeiro**.

Com isso, a única proposição que pode ser inferida diretamente das premissas é aquela da **alternativa D**.

Gabarito: LETRA D.

15. (QUADRIX/CORECON-PE/2016) Milton Friedman, um economista americano, prêmio Nobel em economia, afirmou:

“Quando usamos política monetária expansionista e a política fiscal expansionista, causamos a inflação.”

Usando sentenças da lógica de primeira ordem, representa a afirmação de Friedman:

- A) $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$
- B) $R(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee Q(x))$
- C) $\forall x((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$
- D) $(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow Q(x)$
- E) $Q(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee R(x))$

Comentários:

Inicialmente, vamos interpretar as parte da frase como predicados de uma variável x .

$P(x)$: Usamos política monetária em x ;

$Q(x)$: Usamos política fiscal expansionista em x ;

$R(x)$: Causamos inflação em x .

Na frase de Friedman, **o termo "quando" expressa a ideia de uma condicional**: se usamos política monetária e ($\wedge$) fiscal, então causamos inflação. Em notação lógica, podemos escrever:

$$P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)$$

Como a frase expressa uma **regra geral**, que acontece sempre, para todo x , então **usamos o quantificador universal** ($\forall$). Sendo assim, ficamos com a seguinte proposição:

$$\boxed{\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))}$$

Gabarito: LETRA D.

16. (UFAL/PREF. SÃO SEBASTIÃO/2015) Se os símbolos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\forall$ e $\exists$ representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a negação da fórmula $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists x(P(x) \vee Q(x))$
- B) $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- C) $\exists x(\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

- D) $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
E) $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$

Comentários:

Precisamos encontrar uma fórmula equivalente à **negação de $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$** . A primeira coisa a lembrar é que, ao negar um quantificador universal, **ele se transforma em um quantificador existencial**. Além disso, também negamos a proposição que ele quantifica. Assim, aplicando essa equivalência, podemos escrever:

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x(\neg(P(x) \rightarrow Q(x))).$$

Em seguida, precisamos negar a condicional $P(x) \rightarrow Q(x)$. Pela equivalência lógica, sabemos que **uma condicional é equivalente a $\neg P(x) \vee Q(x)$** . Logo, a negação dessa condicional, isto é, $\neg(P(x) \rightarrow Q(x))$, será equivalente a $\neg(\neg P(x) \vee Q(x))$. Aplicando a **Lei de De Morgan**, essa negação se transforma em $P(x) \wedge \neg Q(x)$. Assim, nossa expressão completa fica:

$$\boxed{\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))}$$

Portanto, a fórmula equivalente à negação de $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é justamente $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$, que corresponde à alternativa B.

Gabarito: LETRA B.

17. (UFAL/PREF. SÃO SEBASTIÃO/2015) Se os símbolos $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall$ e $\exists$ representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a fórmula $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$
B) $\exists x P(x) \leftrightarrow \forall y Q(y)$
C) $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$
D) $\forall x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$
E) $\forall x P(x) \leftrightarrow \exists y Q(y)$

Comentários:

Vamos lá!

Temos a fórmula $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$, ou seja, para todo x , existe algum y tal que se $P(x)$, então $Q(y)$.

Lembre-se da tabela-verdade da condicional: **$P(x) \rightarrow Q(y)$ só será falsa se $P(x)$ for verdadeiro e $Q(y)$ for falso**. Em qualquer outra situação (se $P(x)$ for falso ou se $Q(y)$ for verdadeiro), **a condicional será verdadeira**.

Assim, se não existir nenhum x tal que $P(x)$ seja verdadeiro, a condicional será automaticamente verdadeira para todo x , e a fórmula será satisfeita.

Por outro lado, **se existe ao menos um x tal que $P(x)$ é verdadeiro**, então, para que a fórmula seja verdadeira para todos os x , **precisa existir pelo menos um y tal que $Q(y)$ seja verdadeiro**. Caso contrário, haveria algum x com $P(x)$ verdadeiro e nenhum y com $Q(y)$ verdadeiro, tornando a condicional falsa. Em notação lógica, podemos escrever:

$$\boxed{\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y)) \equiv \exists x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)}$$

Gabarito: LETRA A.

18. (CESGRANRIO/BR/2012) Considere a seguinte afirmativa: Ser analista de sistemas é condição necessária porém não suficiente para ser engenheiro de software. Considere os predicados $A(x)$ e $E(x)$ que representam respectivamente que x é analista de sistemas e que x é engenheiro de software. Uma representação coerente da afirmativa acima, em lógica de primeira ordem, é

- A) $A(x) \rightarrow E(x)$
- B) $A(x) \rightarrow \neg E(x)$
- C) $\neg A(x) \rightarrow E(x)$
- D) $\neg E(x) \rightarrow \neg A(x)$
- E) $E(x) \rightarrow A(x)$

Comentários:

Apesar de trazer predicados $A(x)$ e $E(x)$, a questão é resolvida com conhecimentos de aulas passadas. Lembre-se que, em uma condicional, temos o seguinte:

$$p \Rightarrow q$$

A proposição p é uma condição suficiente para q . Por sua vez, q é uma condição necessária para p . Logo, se ser analista é condição necessária para ser engenheiro de software, então,

$$E(x) \Rightarrow A(x)$$

Gabarito: LETRA E.

19. (CESGRANRIO/BR/2012) Considere a afirmativa “Todo gerente de projeto é programador”. Considere os predicados $G(x)$ e $P(x)$, que representam, respectivamente, que x é gerente de projeto e que x é programador. Uma representação coerente da afirmativa acima em lógica de primeira ordem é

- A) $G(x) \rightarrow \neg P(x)$
- B) $\neg G(x) \rightarrow P(x)$

- C) $P(x) \rightarrow G(x)$
- D) $\neg P(x) \rightarrow G(x)$
- E) $\neg P(x) \rightarrow \neg G(x)$

Comentários:

O enunciado fornece os seguintes predicados:

$$\begin{aligned} G(x): & \quad x \text{ é gerente de projeto} \\ P(x): & \quad x \text{ é programador} \end{aligned}$$

Note que afirmações do tipo "**todo A é B**" são equivalentes à "**Se A, então B**". Dessa forma, devemos colocar os predicados acima na forma de uma condicional. Considerados os dados do enunciado, temos que: **todo gerente de projeto é programador**. Observe que tal afirmativa equivale a falar: **se é gerente de projeto, então é programador**. Em notação da lógica de primeira ordem fica:

$$G(x) \Rightarrow P(x)$$

Observe que a forma que escrevemos **não aparece nas alternativas**. Devemos ir na aula de equivalências lógicas e buscar mais uma equivalência. Lembre-se:

$$p \Rightarrow q \quad \equiv \quad \neg q \Rightarrow \neg p$$

Podemos usar a mesma relação aqui na lógica de primeira ordem.

$$G(x) \Rightarrow P(x) \quad \equiv \quad \neg P(x) \Rightarrow \neg G(x)$$

Qualquer uma das expressões acima são possíveis respostas da questão. No entanto, **apenas $\neg P(x) \Rightarrow \neg G(x)$ está contemplada nas alternativas e é o nosso gabarito**.

Gabarito: LETRA E.

20. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2012) Considerando os predicados: $\text{chefe}(x)$ significando que x é chefe, $\text{departamento}(x)$ significando que x é um departamento e $\text{chefia}(x, y)$ significando que x chefia y , a restrição "Todo chefe chefia um departamento" pode ser expressa pela seguinte fórmula da lógica de predicados de primeira ordem:

- A) $\forall x \forall y \text{ chefe}(x) \wedge \text{departamento}(y) \rightarrow \text{chefia}(x, y)$
- B) $\forall x \forall y \text{ chefia}(x, y) \wedge \text{chefe}(x) \wedge \text{departamento}(y)$
- C) $\forall x \text{ chefe}(x) \wedge (\exists y \text{ departamento}(y) \rightarrow \text{chefia}(x, y))$
- D) $\forall x \text{ chefe}(x) \rightarrow \exists y (\text{departamento}(y) \wedge \text{chefia}(x, y))$
- E) $\forall x \text{ chefe}(x) \rightarrow \neg \exists y (\text{departamento}(y) \wedge \neg \text{chefia}(x, y))$

Comentários:

O enunciado traz a seguinte expressão.

Todo chefe chefia um departamento.

Vamos reescrever a expressão do enunciado de uma forma que estamos habituados trabalhar.

Todo chefe é chefe de um departamento.

Veja que reescrevemos a afirmativa do enunciado em uma proposição categórica da forma "todo A é B". Ao longo da teoria dessa aula, vimos que esse tipo de proposição quantificada possui a seguinte representação simbólica:

$$\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))$$

Sabendo disso, podemos eliminar a alternativa B, **pois não traz uma condicional**. O predicado $A(x)$ é usado **no antecedente da condicional**. Fazendo um paralelo com a expressão "todo chefe é...", descobrimos que $chefe(x)$ equivale ao $A(x)$.

$$\forall x (chefe(x) \Rightarrow B(x))$$

Sem achar o consequente da condicional, já é possível eliminar mais três alternativas: letras A e C. Nossa chance de acertar está em 50%. Para encontrar o gabarito definitivo, **devemos escrever que o chefe chefia um departamento**. O enunciado disse que:

$$\begin{aligned} chefe(x, y): & \quad x \text{ chefia } y. \\ departamento(x): & \quad x \text{ é um departamento} \end{aligned}$$

Note que não é adequado usarmos x para representar um departamento, uma vez que a variável x já está indicando um chefe. **Como alguém x chefia y , devemos usar a variável y pra representar o departamento.**

$$\begin{aligned} chefe(x, y): & \quad x \text{ chefia } y. \\ departamento(y): & \quad y \text{ é um departamento} \end{aligned}$$

Para juntar esses dois predicados, devemos utilizar a conjunção $\wedge$. Isso acontece, pois, **as duas sentenças devem ser verdadeiras simultaneamente** para traduzir exatamente a ideia de que:

$$x \text{ chefia } y \quad \text{e} \quad y \text{ é um departamento}$$

Considerando que **cada chefe chefia um departamento e não todos**, usamos o quantificador $\exists$. Logo, juntando todas essas informações

$$\forall x \text{ chefe}(x) \Rightarrow \exists y (\text{departamento}(y) \wedge \text{chefia}(x, y))$$

Gabarito: LETRA D.

21. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/2012) O predicado $g(x, y)$ é avaliado como verdadeiro se "x gosta de y". A sentença "se uma pessoa não gosta de si mesma então não gosta de qualquer outra" pode ser expressa em lógica de primeira ordem como

- A) $\neg g(i, i) \rightarrow \forall x \neg g(i, x)$
- B) $\neg g(i, i) \rightarrow \neg \forall x \neg g(i, x)$
- C) $\exists x g(x, i) \rightarrow \neg \exists x \neg g(i, x)$
- D) $\exists x g(i, x) \rightarrow \neg \forall x \neg g(i, x)$
- E) $\neg \exists x \neg g(x, i) \rightarrow \neg \forall x \neg g(i, x)$

Comentários:

Se $g(x, y)$ expressa a ideia de que "x gosta de y", então para dizer que "**x não gosta de y**" basta escrever $\neg g(x, y)$. Se queremos dizer que uma pessoa não gosta dela mesma, basta utilizar uma mesma letra. Olhando as alternativas percebemos que o examinador utilizou o "i". Logo, $\neg g(i, i)$ expressa que "**i não gosta de i**" ou seja "**a pessoa i não gosta dela mesma**".

Quando isso acontece, **a pessoa não gosta de qualquer outra**. A palavra "qualquer" nos passa a ideia de universalidade, por isso, vamos precisar do **quantificador** $\forall$. Representaremos essas outras pessoas que "i" não é capaz de gostar por "x". Logo, o quantificador deverá atuar em "x", não em "i".

Sendo assim, **a ideia que "i não gosta de qualquer x" é corretamente representada por $\forall x \neg g(i, x)$** (para qualquer x, i não gosta de x). Logo, a condicional fica

$$\neg g(i, i) \rightarrow \forall x \neg g(i, x)$$

Gabarito: LETRA A.

Texto para as próximas questões

Considere uma função proposicional $P(n)$ relativa aos números naturais que satisfaça às seguintes propriedades:

- (i) $P(3)$ é verdadeira;
- (ii) se, para um número natural n , $P(n)$ for verdadeira, então $P(n^2)$ também será verdadeira;
- (iii) se, para um número natural $n \geq 2$, $P(n)$ for verdadeira, então $P(n - 1)$ também será verdadeira.

Sabendo que o conjunto dos números naturais é dado por $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$, julgue o item que se segue, acerca de $P(n)$ e suas propriedades.

22. (CEBRASPE/ABIN/2010) A função proposicional "a raiz quadrada de n é um número inteiro" não pode ser usada como exemplo para $P(n)$.

Comentários:

Para verificar a função proposicional dada, **basta testar as propriedades e ver se todas são satisfeitas**. Em caso positivo, **ela poderá ser usada como exemplo para $P(n)$** . A primeira propriedade é que **$P(3)$ deve ser verdadeira**. Teste: "a raiz quadrada de 3 é um número inteiro"? Pessoal, sabemos que isso não é verdade. **A raiz quadrada de 3 é um número irracional**.

$$\sqrt{3} = 1,73205080757 \dots$$

Com isso, a função proposicional do item **já falha no primeiro teste** e, portanto, **não pode ser usada como exemplo** para $P(n)$. É exatamente o que traz o item.

Gabarito: CERTO.

23. (CEBRASPE/ABIN/2010) $P(n)$ é verdadeira para todos os números naturais.

Comentários:

O enunciado diz que **$P(3)$ é verdadeira**. Ademais, a propriedade (iii) diz que **se $P(n)$ é verdadeira, então $P(n - 1)$ também é**, para $n \geq 2$. Logo, por $P(3)$ ser verdadeira, a propriedade (iii) garante que **$P(2)$ também é**. Usando a mesma propriedade para $P(2)$, é possível concluir que **$P(1)$ também é verdadeira**.

A propriedade (ii) diz que **se $P(n)$ é verdadeira, então $P(n^2)$ também é**. Logo, como $P(3)$ é verdadeira, $P(3^2) = P(9)$ também é. Aplicando essa propriedade sucessivamente, encontramos que $P(9^2) = P(81)$ é verdadeira, depois $P(81^2) = P(6561)$ é verdadeira... Note que podemos chegar tão longe quanto se queira. Depois disso, **podemos usar a propriedade (iii)** e concluir que **todos os $P(n)$ anteriores são verdadeiros**. Logo, $P(n)$ é, de fato, verdadeira para todos os números naturais.

Gabarito: CERTO.

Texto para as questões seguintes.

Na lógica de primeira ordem, uma proposição é funcional quando é expressa por um predicado que contém um número finito de variáveis e é interpretada como verdadeira (V) ou falsa (F) quando são atribuídos valores às variáveis e um significado ao predicado. Por exemplo, a proposição "Para qualquer x , tem-se que $x - 2 > 0$ " possui interpretação V quando x é um número real maior do que 2 e possui interpretação F quando x pertence, por exemplo, ao conjunto $\{-4, -3, -2, -1, 0\}$. Com base nessas informações, julgue o próximo item.

24. (CEBRASPE/BB/2007) A proposição funcional “Para qualquer x , tem-se que $x^2 > x$ ” é verdadeira para todos os valores de x que estão no conjunto $\{5, \frac{5}{2}, 3, \frac{3}{2}, 2, \frac{1}{2}\}$.

Comentários:

O enunciado trouxe a seguinte proposição funcional: “Para qualquer x , tem-se que $x^2 > x$ ”. O item quer saber se essa proposição é válida para todos os valores do conjunto $\{5, \frac{5}{2}, 3, \frac{3}{2}, 2, \frac{1}{2}\}$. Como são poucos, podemos testar um por um e descobrir se o item é verdadeiro ou não.

i) para $x = 5$

$$5^5 > 5 \Rightarrow 25 > 5 \quad (V)$$

ii) para $x = \frac{5}{2}$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 > \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{25}{4} > \frac{5}{2} \Rightarrow 6,25 > 2,5 \quad (V)$$

iii) para $x = 3$

$$3^2 > 3 \Rightarrow 9 > 3 \quad (V)$$

iv) para $x = \frac{3}{2}$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 > \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{9}{4} > \frac{3}{2} \Rightarrow 2,25 > 1,5 \quad (V)$$

v) para $x = 2$

$$2^2 > 2 \Rightarrow 4 > 2 \quad (V)$$

vi) para $x = \frac{1}{2}$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 > \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} > \frac{1}{2} \Rightarrow 0,25 > 0,5 \quad (F)$$

Percebemos que, no último caso testado, a proposição é falsa. Logo, não é verdadeira para todos os elementos do conjunto fornecido.

Gabarito: ERRADO.

25. (Questão Inédita) Quais das sentenças abaixo é uma sentença aberta?

- A) A Secretaria Especial da Receita Federal é um excelente órgão para se trabalhar.
- B) O Brasil é a único país hexacampeão do mundo no futebol.
- C) Aquele aluno estuda sempre que consegue ter um tempo livre.
- D) O Tribunal de Contas da União aprecia as contas do Presidente da República.
- E) Machado de Assis escreveu o romance "Memórias Póstumas de Brás Cubas".

Comentários:

Pessoal, questão bem rápida, apenas para treinarmos o que acabamos de ver!

Note que nas alternativas A, B, D e E temos sujeito bem definidos. Esse fato nos permite **avaliar com precisão** se o que está sendo falado é verdadeiro ou falso. Quando isso acontecer, **a sentença será fechada!**

Por sua vez, na alternativa C, temos apenas uma referência "àquele aluno". *Mas que aluno é esse que a sentença está falando?* Eu não sei. *Será que ele estuda sempre que tem um tempo livre mesmo?* **Não conseguimos avaliar se a sentença é verdadeira ou falsa.** Esse é o maior indicativo de que se trata de uma sentença aberta. Guarde isso:

Se ao ler a sentença você consegue avaliá-la em verdadeiro ou falso, a sentença será fechada.

Se ao ler a sentença você não consegue avaliá-la, trata-se de uma sentença aberta.

Gabarito: LETRA C.

26. (Questão Inédita) Quais das sentenças abaixo é uma sentença aberta?

- A) $x + 1 = x + 2$
- B) $0 \cdot x = 10$
- C) $100 - 1 = 99$
- D) $x^2 - 2x + 1 = 0$
- E) $3 + 5 = 8$

Comentários:

Questão para treinarmos esses mesmos aspectos, agora relacionados às expressões matemáticas.

- A) $x + 1 = x + 2$

É uma sentença fechada. Observe que o "x" está escrito, mas não tem nenhuma função. Nós podemos cortá-lo. Na prática, temos a seguinte expressão:

$$1 = 2$$

E aí? A expressão é verdadeira ou falsa? É falsa, galera!! Como conseguimos avaliá-la, trata-se de uma sentença fechada.

B) $0 \cdot x = 10$

É uma sentença fechada. Mais uma vez, moçada! O "x" está aqui só para confundir a cabeça do aluno. Afinal, todo número ao ser multiplicado por zero é zero. Na prática, a expressão a ser avaliada é a seguinte:

$$0 = 10$$

E aí?? Trata-se de um absurdo! A expressão é falsa. Como conseguimos fazer essa avaliação, sabemos que temos uma **sentença fechada**.

C) $100 - 1 = 99$

É uma sentença fechada. Não há variável nenhuma aqui. Sendo assim, podemos avaliá-la sem mistérios.

D) $x^2 - 2x + 1 = 0$

É uma sentença aberta. Note que o "x" não some aqui. Dessa forma, **a depender do valor de "x"**, que não sabemos qual é, a sentença será verdadeira ou falsa.

E) $3 + 5 = 8$

É uma sentença fechada. Nessas situações, como não há variáveis, temos sentenças fechadas.

Gabarito: LETRA D.

27. (Questão Inédita) Dentre as alternativas abaixo, qual não representa uma sentença aberta?

A) Aquele auditor foi o responsável pelo lançamento do crédito tributário.

B) $x + 10 = 20$ para $x = 10$

C) Ele não é uma pessoa confiável.

D) A cidade não foi receptiva com os turistas.

E) $x^2 + 1 = x$

Comentários:

Vamos analisar cada uma das alternativas.

A) Aquele auditor foi o responsável pelo lançamento do crédito tributário.

É uma sentença aberta. Que auditor foi esse? Conseguimos avaliar essa sentença com precisão?

B) $x + 10 = 20$ para $x = 10$

É uma sentença fechada. Note que o "x" está aqui apenas para confundir o aluno. Na verdade, **não é uma variável pois seu valor é dado logo em seguida: "para $x = 10$ ".** Na prática, a alternativa representa a seguinte sentença:

$$10 + 10 = 20$$

Note que a expressão é verdadeira, conseguimos avaliá-la. Temos, portanto, uma sentença fechada.

C) Ele não é uma pessoa confiável.

É uma sentença aberta. Ele quem? A sentença é falsa ou verdadeira? Conseguimos afirmar algo?

D) A cidade não foi receptiva com os turistas.

É uma sentença aberta. Que cidade é essa? Conseguimos dizer se é verdade ou mentira? Não!

E) $x^2 + 1 = x$

É uma sentença aberta. Temos aqui a variável "x". A depender do valor que ela assumir, a sentença será verdadeira ou falsa. Sem saber, **não podemos fazer qualquer avaliação.**

Gabarito: LETRA B.

28. (Questão Inédita) Considere a afirmativa "Todo aluno do Estratégia Concursos é aprovado no concurso dos sonhos". Considere também que os predicados $E(x)$ e $A(x)$ representam, respectivamente, que "x é aluno do Estratégia Concursos" e que "x é aprovado no concurso dos sonhos". Assinale a opção que representa corretamente a afirmativa acima de acordo com a Lógica de Predicados:

A) $(\forall x)(E(x) \rightarrow A(x))$

B) $(\exists x)(E(x) \wedge A(x))$

C) $(\neg \exists x)(E(x) \wedge A(x))$

D) $(\forall x)(A(x) \rightarrow E(x))$

E) $(\exists x)(E(x) \vee \neg A(x))$

Comentários:

Questão para treinarmos aquela tabela que vimos na teoria!

Proposição Categórica	Representação Simbólica
Todo A é B	$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$
Algum A é B	$(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$
Nenhum A é B	$(\neg \exists x)(A(x) \wedge B(x))$
Algum A não é B	$(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$

Observe que a afirmativa do enunciado é da forma "**Todo A é B**".

Como os predicados são representados por $E(x)$ e $A(x)$, podemos escrever:

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow A(x))$$

Gabarito: LETRA A.

29. (Questão Inédita) Considere a afirmativa "Nenhum estudante é preguiçoso". Considere também que os predicados $E(x)$ e $P(x)$ representam, respectivamente, que "x é estudante" e que "x é preguiçoso". Assinale a opção que representa corretamente a afirmativa acima de acordo com a Lógica de Predicados:

- A) $(\forall x)(E(x) \rightarrow P(x))$
- B) $(\exists x)(E(x) \wedge P(x))$
- C) $(\neg \exists x)(E(x) \wedge P(x))$
- D) $(\forall x)(P(x) \rightarrow E(x))$
- E) $(\exists x)(E(x) \vee \neg P(x))$

Comentários:

Mais uma pessoal! Recomendo fortemente que vocês guardem a tabela abaixo no coração!

Proposição Categórica	Representação Simbólica
Todo A é B	$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$
Algum A é B	$(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$
Nenhum A é B	$(\neg \exists x)(A(x) \wedge B(x))$
Algum A não é B	$(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$

Dessa vez, a afirmativa do enunciado é da forma "**Nenhum A é B**". Conforme temos na tabela acima e considerando que os **predicados** são representados por $E(x)$ e $P(x)$, podemos escrever:

$$(\neg \exists x)(E(x) \wedge P(x))$$

Ressalto que também poderíamos escrever:

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow \neg P(x))$$

Gabarito: LETRA C.

30. (Questão Inédita) Considere a afirmativa "Algum auditor fiscal é professor". Considere também que os predicados $A(x)$ e $P(x)$ representam, respectivamente, que "x é auditor fiscal" e que "x é professor". Assinale a opção que representa corretamente a afirmativa acima de acordo com a Lógica de Predicados:

- A) $(\forall x)(A(x) \rightarrow P(x))$

- B) $(\exists x)(A(x) \wedge P(x))$
C) $(\neg \exists x)(A(x) \wedge P(x))$
D) $(\forall x)(A(x) \rightarrow P(x))$
E) $(\forall x)(A(x) \vee \neg P(x))$

Comentários:

Essa é última nessa pegada! Lembre-se da tabela:

Proposição Categórica	Representação Simbólica
Todo A é B	$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$
Algum A é B	$(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$
Nenhum A é B	$(\neg \exists x)(A(x) \wedge B(x))$
Algum A não é B	$(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$

Note que a afirmativa "Algum auditor fiscal é professor" é da forma "**Algum A é B**". Conforme a tabela que montamos e considerando que os **predicados** são representados por $A(x)$ e $P(x)$, podemos escrever:

$$(\exists x)(A(x) \wedge P(x))$$

Gabarito: LETRA B.

LISTA DE QUESTÕES

Lógica de Primeira Ordem

1. (IGEDUC/AEB/2024) Julgue o item a seguir.

Quando atribuímos um valor do domínio à variável x na condição $p(x)$, resulta-se numa proposição. Na matemática, uma técnica essencial para gerar proposições de $p(x)$ é o uso dos quantificadores, $\forall x$ para o quantificador universal e $\exists x$ para o existencial, colocados antes da condição.

2. (FGV/PREF. NOVA IGUAÇU/2024) Sejam P o conjunto não vazio formado por todos os pintores renascentistas da história da humanidade e p um elemento desse conjunto. Considere as propriedades E e A , definidas no conjunto P :

$E(p)$: “ p foi escultor”

$A(p)$: “ p foi arquiteto”

Admita verdadeira a proposição $\neg p(\neg E(p) \vee \neg A(p))$. Logo

- A) nenhum pintor renascentista foi arquiteto e escultor.
- B) todos os pintores renascentistas foram arquitetos e escultores.
- C) houve pintores renascentistas que foram arquitetos, mas não escultores.
- D) houve pintores renascentistas que foram escultores, mas não arquitetos.
- E) houve pintores renascentistas que não foram arquitetos e nem escultores.

3. (FGV/TJ-MT/2024) Seja A o conjunto de todos os alunos da turma X da escola Y e $x \in A$. Considere as seguintes funções proposicionais:

$p(x)$: o aluno x sabe lógica.

$q(x)$: o aluno x sabe filosofia.

$r(x)$: o aluno x será aprovado no ano letivo de 2024.

A proposição composta “Qualquer que seja o aluno da turma X da escola Y , se ele sabe lógica ou sabe filosofia, então será aprovado no ano letivo de 2024” é melhor representada, em linguagem simbólica, por

- A) $\exists x: (p(x) \wedge q(x) \rightarrow r(x))$
- B) $\exists x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$
- C) $\forall x: (p(x) \wedge q(x) \rightarrow r(x))$
- D) $\forall x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$
- E) $\exists! x(p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$

4. (CEBRASPE/TST/2024)

$$(\exists x) (\text{maisIdade}(x) \rightarrow (\forall y) (\text{maisJovem}(y) \rightarrow \text{maisEstudioso}(x,y)))$$

Considerando que $\text{maisIdade}(x)$ indica que x é uma pessoa de mais idade na faculdade, que $\text{maisJovem}(x)$ indica que x é uma pessoa mais jovem na faculdade e que $\text{maisEstudioso}(x,y)$ indica que x é mais estudioso que y , assinale a opção que traduz corretamente a notação lógica da sentença precedente.

- A) Algumas pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que alguns dos mais jovens de lá.
- B) Todas as pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que alguns dos mais jovens de lá.
- C) Não existe nenhuma pessoa de mais idade na faculdade que seja mais estudiosa que todos os mais jovens de lá.
- D) Algumas pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que todos os mais jovens de lá.
- E) Todas as pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que todos os mais jovens de lá.

5. (CEBRASPE/TJ-ES/2024) Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir.

A sentença “Há pelo menos um desembargador que é mais velho que todos os juízes” pode ser escrita na forma simbólica como $\forall x \exists y (D(x) \wedge J(y) \rightarrow V(x,y))$, em que $D(x)$ representa a proposição “ x é desembargador”; $J(y)$ representa a proposição “ y é juiz”; e $V(x,y)$ representa a proposição “ x é mais velho que y ”.

6. (UFAL/IF-AL/2023) Considerando o universo dos números inteiros e que os símbolos $\exists$ e $\forall$ representam os quantificadores existencial e universal, respectivamente, assinale a alternativa verdadeira.

- A) $\forall x \forall y \exists z (x + y < z)$
- B) $\forall x \exists y \forall z (x + y < z)$
- C) $\forall x \forall y \forall z (x + y < z)$
- D) $\exists x \forall y \forall z (x + y < z)$
- E) $\exists x \exists y \forall z (x + y > z)$

7. (Inst. Consulplan/FEPAM-RS/2023) Os quantificadores, universal e existencial, são operadores lógicos que restringem as funções proposicionais, de forma que estas funções se refiram a todo o conjunto ou a uma parte dele. Considere $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e dado $x \in A$. Assinale, a seguir, a função proposicional quantificada que tem seu valor lógico falso.

- A) $\forall x (x + 3 < 10)$
- B) $\exists x (x + 3 > 5)$
- C) $\forall x (x + 3 \leq 7)$
- D) $\exists x (x^2 + 2x = 15)$
- E) $\exists x (x^2 - 7x + 10 = 0)$

8. (FADESP/PM-PA/2022) Considere as seguintes sentenças:

S1: Para todo militar existe uma missão.

S2: Sargento Maia é paraense.

Pode-se afirmar que

- A) S1 enquadra-se como sentença de uma lógica proposicional enquanto S2 caracteriza-se como sendo de uma lógica de 1ª ordem.
- B) S1 enquadra-se como sentença de uma lógica de 1ª ordem enquanto S2 caracteriza-se como sendo de uma lógica proposicional.
- C) S1 e S2 enquadram-se como sentenças lógicas exclusivamente de 1ª ordem.
- D) S1 e S2 enquadram-se como sentenças lógicas exclusivamente proposicionais.

9. (FAPEC/UFMS/2022) Dadas as proposições que seguem:

p) $(\exists! x)(x - 2 = 5)$

q) $(\forall y)(2y + 7 > 0)$

r) $(\exists a)(-2a^2 + 50 = 0)$

Determine corretamente os valores lógicos das negações das respectivas proposições (p, q, r).

- A) Verdadeiro; Verdadeiro; Falso.
- B) Falso; Falso; Verdadeiro.
- C) Falso; Falso; Falso.
- D) Verdadeiro; Falso; Verdadeiro.
- E) Falso; Verdadeiro; Falso.

10. (FUNDATEC/AGERGS/2022) Considere as seguintes proposições quantificadas:

I. $\forall x \in \{-2, 0, 2\}, x + 2 \neq 3.$

II. $\exists x \in \{-2, 0, 2\} x + 3 = 5.$

III. $\forall x \in \{-2, 0, 2\}, x > 0.$

Com relação às afirmações, podemos dizer que:

- A) Todas são verdadeiras.
- B) Todas são falsas.
- C) Apenas I e II são verdadeiras.
- D) Apenas I e III são verdadeiras.
- E) Apenas II e III são verdadeiras.

11. (PROGEP FURG/FURG/2022) Considere $P(x)$ a seguinte sentença aberta, "x é estudante e $P(x)$ é esforçado". A proposição "Todos os estudantes são esforçados" pode ser corretamente simbolizada por:

- A) $(\exists x) (P(x))$
- B) $(\forall x) (P(x))$

- C) $(\sim x) (P(x))$
- D) $(\forall x) (\sim P(x))$
- E) $(\exists! x) (P(x))$

12. (SELECON/PREF. CUIABÁ/2019) Em Lógica e em Matemática, usam-se símbolos próprios chamados quantificadores. Existem fundamentalmente dois tipos de quantificadores: universal e existencial. O símbolo que representa o quantificador universal está representado na seguinte alternativa:

- A) $\exists$
- B) $\forall$
- C) $>$
- D) $\Rightarrow$

13. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) Considere a seguinte sentença:

“Todo aluno do curso de Informática estuda algum tópico de Matemática Discreta”
e os seguintes predicados:

$A(x)$: x é aluno.

$I(x)$: x é do curso de Informática.

$E(x, y)$: x estuda y .

$T(x)$: x é tópico de Matemática Discreta.

Uma forma de traduzi-la é

- A) $\forall x((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \exists y(T(y) \wedge E(x, y)))$
- B) $\forall x(A(x) \wedge I(x)) \wedge \forall y(T(y) \rightarrow E(x, y))$
- C) $\exists x \forall y(A(x) \wedge I(x) \wedge T(y) \wedge \neg E(x, y))$
- D) $\forall x((A(x) \wedge I(x)) \rightarrow \forall y(T(y) \rightarrow E(x, y)))$
- E) $\exists x \forall (A(x) \wedge I(x) \wedge T(y) \wedge E(x, y))$

14. (UFAL/PREF. ROTEIRO/2017) Considerando que os símbolos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\forall$ e $\exists$ representam negação, conjunção, disjunção, quantificador universal e quantificador existencial, respectivamente, e dado o conjunto de premissas $\{\forall x(\neg P(x) \wedge Q(x))\}$, qual informação abaixo pode ser inferida?

- A) $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$
- B) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
- C) $\forall x P(x)$
- D) $\forall x Q(x)$
- E) $\exists x P(x)$

15. (QUADRIX/CORECON-PE/2016) Milton Friedman, um economista americano, prêmio Nobel em economia, afirmou:

“Quando usamos política monetária expansionista e a política fiscal expansionista, causamos a inflação.”

Usando sentenças da lógica de primeira ordem, representa a afirmação de Friedman:

- A) $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$
- B) $R(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee Q(x))$
- C) $\forall x((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$
- D) $(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow Q(x)$
- E) $Q(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee R(x))$

16. (UFAL/PREF. SÃO SEBASTIÃO/2015) Se os símbolos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\forall$ e $\exists$ representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a negação da fórmula $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists x(P(x) \vee Q(x))$
- B) $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- C) $\exists x(\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
- D) $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- E) $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$

17. (UFAL/PREF. SÃO SEBASTIÃO/2015) Se os símbolos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\forall$ e $\exists$ representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a fórmula $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$
- B) $\exists x P(x) \leftrightarrow \forall y Q(y)$
- C) $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$
- D) $\forall x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$
- E) $\forall x P(x) \leftrightarrow \exists y Q(y)$

18. (CESGRANRIO/BR/2012) Considere a seguinte afirmativa: Ser analista de sistemas é condição necessária porém não suficiente para ser engenheiro de software. Considere os predicados $A(x)$ e $E(x)$ que representam respectivamente que x é analista de sistemas e que x é engenheiro de software. Uma representação coerente da afirmativa acima, em lógica de primeira ordem, é

- A) $A(x) \rightarrow E(x)$
- B) $A(x) \rightarrow \neg E(x)$
- C) $\neg A(x) \rightarrow E(x)$
- D) $\neg E(x) \rightarrow \neg A(x)$
- E) $E(x) \rightarrow A(x)$

19. (CESGRANRIO/BR/2012) Considere a afirmativa “Todo gerente de projeto é programador”. Considere os predicados $G(x)$ e $P(x)$, que representam, respectivamente, que x é gerente de projeto e que x é programador. Uma representação coerente da afirmativa acima em lógica de primeira ordem é

- A) $G(x) \rightarrow \neg P(x)$

- B) $\neg G(x) \rightarrow P(x)$
- C) $P(x) \rightarrow G(x)$
- D) $\neg P(x) \rightarrow G(x)$
- E) $\neg P(x) \rightarrow \neg G(x)$

20. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2012) Considerando os predicados: chefe(x) significando que x é chefe, departamento(x) significando que x é um departamento e chefia (x, y) significando que x chefia y , a restrição "Todo chefe chefia um departamento" pode ser expressa pela seguinte fórmula da lógica de predicados de primeira ordem:

- A) $\forall x \forall y \text{ chefe}(x) \wedge \text{departamento}(y) \rightarrow \text{chefia}(x, y)$
- B) $\forall x \forall y \text{ chefia}(x, y) \wedge \text{chefe}(x) \wedge \text{departamento}(y)$
- C) $\forall x \text{ chefe}(x) \wedge (\exists y \text{ departamento}(y) \rightarrow \text{chefia}(x, y))$
- D) $\forall x \text{ chefe}(x) \rightarrow \exists y (\text{departamento}(y) \wedge \text{chefia}(x, y))$
- E) $\forall x \text{ chefe}(x) \rightarrow \neg \exists y (\text{departamento}(y) \wedge \neg \text{chefia}(x, y))$

21. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/2012) O predicado $g(x, y)$ é avaliado como verdadeiro se " x gosta de y ". A sentença "se uma pessoa não gosta de si mesma então não gosta de qualquer outra" pode ser expressa em lógica de primeira ordem como

- A) $\neg g(i, i) \rightarrow \forall x \neg g(i, x)$
- B) $\neg g(i, i) \rightarrow \neg \forall x \neg g(i, x)$
- C) $\exists x g(x, i) \rightarrow \neg \exists x \neg g(i, x)$
- D) $\exists x g(i, x) \rightarrow \neg \forall x \neg g(i, x)$
- E) $\neg \exists x \neg g(x, i) \rightarrow \neg \forall x \neg g(i, x)$

Texto para as próximas questões

Considere uma função proposicional $P(n)$ relativa aos números naturais que satisfaça às seguintes propriedades:

- (i) $P(3)$ é verdadeira;
- (ii) se, para um número natural n , $P(n)$ for verdadeira, então $P(n^2)$ também será verdadeira;
- (iii) se, para um número natural $n \geq 2$, $P(n)$ for verdadeira, então $P(n - 1)$ também será verdadeira.

Sabendo que o conjunto dos números naturais é dado por $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$, julgue o item que se segue, acerca de $P(n)$ e suas propriedades.

22. (CEBRASPE/ABIN/2010) A função proposicional "a raiz quadrada de n é um número inteiro" não pode ser usada como exemplo para $P(n)$.

23. (CEBRASPE/ABIN/2010) $P(n)$ é verdadeira para todos os números naturais.

Texto para as questões seguintes.

Na lógica de primeira ordem, uma proposição é funcional quando é expressa por um predicado que contém um número finito de variáveis e é interpretada como verdadeira (V) ou falsa (F) quando são atribuídos valores às variáveis e um significado ao predicado. Por exemplo, a proposição "Para qualquer x , tem-se que $x - 2 > 0$ " possui interpretação V quando x é um número real maior do que 2 e possui interpretação F quando x pertence, por exemplo, ao conjunto $\{-4, -3, -2, -1, 0\}$. Com base nessas informações, julgue o próximo item.

24. (CEBRASPE/BB/2007) A proposição funcional "Para qualquer x , tem-se que $x^2 > x$ " é verdadeira para todos os valores de x que estão no conjunto $\{5, \frac{5}{2}, 3, \frac{3}{2}, 2, \frac{1}{2}\}$.

25. (Questão Inédita) Quais das sentenças abaixo é uma sentença aberta?

- A) A Secretaria Especial da Receita Federal é um excelente órgão para se trabalhar.
- B) O Brasil é a único país hexacampeão do mundo no futebol.
- C) Aquele aluno estuda sempre que consegue ter um tempo livre.
- D) O Tribunal de Contas da União aprecia as contas do Presidente da República.
- E) Machado de Assis escreveu o romance "Memórias Póstumas de Brás Cubas".

26. (Questão Inédita) Quais das sentenças abaixo é uma sentença aberta?

- A) $x + 1 = x + 2$
- B) $0 \cdot x = 10$
- C) $100 - 1 = 99$
- D) $x^2 - 2x + 1 = 0$
- E) $3 + 5 = 8$

27. (Questão Inédita) Dentre as alternativas abaixo, qual não representa uma sentença aberta?

- A) Aquele auditor foi o responsável pelo lançamento do crédito tributário.
- B) $x + 10 = 20$ para $x = 10$
- C) Ele não é uma pessoa confiável.
- D) A cidade não foi receptiva com os turistas.
- E) $x^2 + 1 = x$

28. (Questão Inédita) Considere a afirmativa "Todo aluno do Estratégia Concursos é aprovado no concurso dos sonhos". Considere também que os predicados $E(x)$ e $A(x)$ representam, respectivamente, que " x é aluno do Estratégia Concursos" e que " x é aprovado no concurso dos sonhos". Assinale a opção que representa corretamente a afirmativa acima de acordo com a Lógica de Predicados:

- A) $(\forall x)(E(x) \rightarrow A(x))$
- B) $(\exists x)(E(x) \wedge A(x))$
- C) $(\neg \exists x)(E(x) \wedge A(x))$
- D) $(\forall x)(A(x) \rightarrow E(x))$
- E) $(\exists x)(E(x) \vee \neg A(x))$

29. (Questão Inédita) Considere a afirmativa "Nenhum estudante é preguiçoso". Considere também que os predicados $E(x)$ e $P(x)$ representam, respectivamente, que "x é estudante" e que "x é preguiçoso". Assinale a opção que representa corretamente a afirmativa acima de acordo com a Lógica de Predicados:

- A) $(\forall x)(E(x) \rightarrow P(x))$
- B) $(\exists x)(E(x) \wedge P(x))$
- C) $(\neg \exists x)(E(x) \wedge P(x))$
- D) $(\forall x)(P(x) \rightarrow E(x))$
- E) $(\exists x)(E(x) \vee \neg P(x))$

30. (Questão Inédita) Considere a afirmativa "Algum auditor fiscal é professor". Considere também que os predicados $A(x)$ e $P(x)$ representam, respectivamente, que "x é auditor fiscal" e que "x é professor". Assinale a opção que representa corretamente a afirmativa acima de acordo com a Lógica de Predicados:

- A) $(\forall x)(A(x) \rightarrow P(x))$
- B) $(\exists x)(A(x) \wedge P(x))$
- C) $(\neg \exists x)(A(x) \wedge P(x))$
- D) $(\forall x)(A(x) \rightarrow P(x))$
- E) $(\forall x)(A(x) \vee \neg P(x))$

GABARITO

1. CERTO
2. LETRA B
3. LETRA D
4. LETRA D
5. ERRADO
6. LETRA A
7. LETRA C
8. LETRA B
9. LETRA E
10. LETRA C
11. LETRA C
12. LETRA B
13. LETRA A
14. LETRA D
15. LETRA D
16. LETRA B
17. LETRA A
18. LETRA E
19. LETRA E
20. LETRA D
21. LETRA A
22. CERTO
23. CERTO
24. ERRADO
25. LETRA C
26. LETRA D
27. LETRA B
28. LETRA A
29. LETRA C
30. LETRA B

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.